

多元统计分析课堂笔记

himkkk

September 21, 2026

Contents

1. 第一节课	3
1.1. 多元统计的介绍	3
1.1.1. 多元统计解决的问题	3
1.1.2. 边际描述	3

1. 第一节课

1.1. 多元统计的介绍

1.1.1. 多元统计解决的问题

1. 数据可视化
2. 变量之间独立性分析
3. 假设检验
4. 保持数据信息的情况下进行数据简化（降维）或者减少数据量
5. 数据预测
6. 如何排序

1.1.2. 边际描述

考虑一个 n 个样本 p 个统计量的多元数据，用矩阵标记：

$$\begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,p} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,p} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,p} \end{pmatrix}$$

则我们有如下统计量：

定义 1.1

1. 均值：

$$\bar{x}_k = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_{i,k}$$

2. 方差：

$$s_{k,k} = n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_{i,k} - \bar{x}_k)^2$$

3. 协方差：

$$s_{j,k} = n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_{i,j} - \bar{x}_j)(x_{i,k} - \bar{x}_k)$$

4. 相关系数：

$$r_{j,k} = \frac{s_{j,k}}{\sqrt{s_{j,j}} \sqrt{s_{k,k}}}$$